

Aufgabe 3:**(30 Punkte)**

Für ein Elektroauto soll ein Tempomat entwickelt werden. Dazu muss ein Regler ausgelegt werden, welcher die Wunschgeschwindigkeit des Fahrers einstellt. Die Stellgröße der Regelung ist der Motorstrom i_M . Vereinfacht wird angenommen, dass das antreibende Motormoment direkt aus dem Produkt aus Motorstrom i_M und Verstärkung k_M resultiert. Das verzögernde Moment infolge von Lagerreibung ist proportional zur Motordrehzahl und wird über die Dämpfungskonstante d_M berechnet. Zusätzlich wirkt ein Lastmoment M_L auf den Motor. Dieses Lastmoment stellt die Störgröße des Systems dar. Das resultierende Motormoment M_M treibt die Motorwelle mit der Drehträgheit J_M an. Die Motordrehzahl ω_M wird durch ein Getriebe mit der Übersetzung k_R in die Raddrehzahl ω_R übersetzt. Aus der Differenz zwischen Raddrehzahl und Fahrzeuggeschwindigkeit wird die Schlupfgröße λ berechnet. Dazu wird die Fahrzeuggeschwindigkeit über den Reifenradius r_R normiert. Vereinfachend wird eine lineare Reifendynamik mit der Verstärkung k_F angenommen, aus der die auf das Fahrzeug wirkende Längskraft F resultiert. Bezogen auf die Fahrzeugmasse m ergibt sich die Beschleunigung und durch Integration schließlich die Geschwindigkeit v des Fahrzeugs.

Für die Regelung soll eine Kaskadenregelung entworfen werden. Der innere Regelkreis regelt die Motordrehzahl ω_M und der äußere Regelkreis die Fahrzeuggeschwindigkeit v .

Die Parameter des Systems lauten:

$$\begin{array}{lll} k_M = 5 & J_M = 50 & d_M = 10 \\ k_R = 1,25 & k_F = 250 & r_R = 0,25 \\ m = 1000 & & \end{array}$$

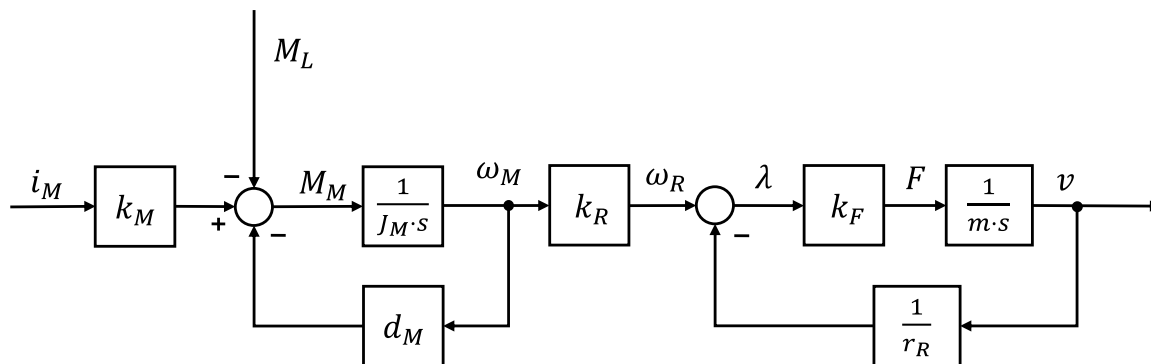
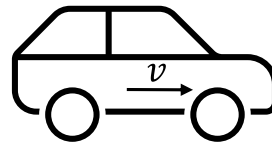
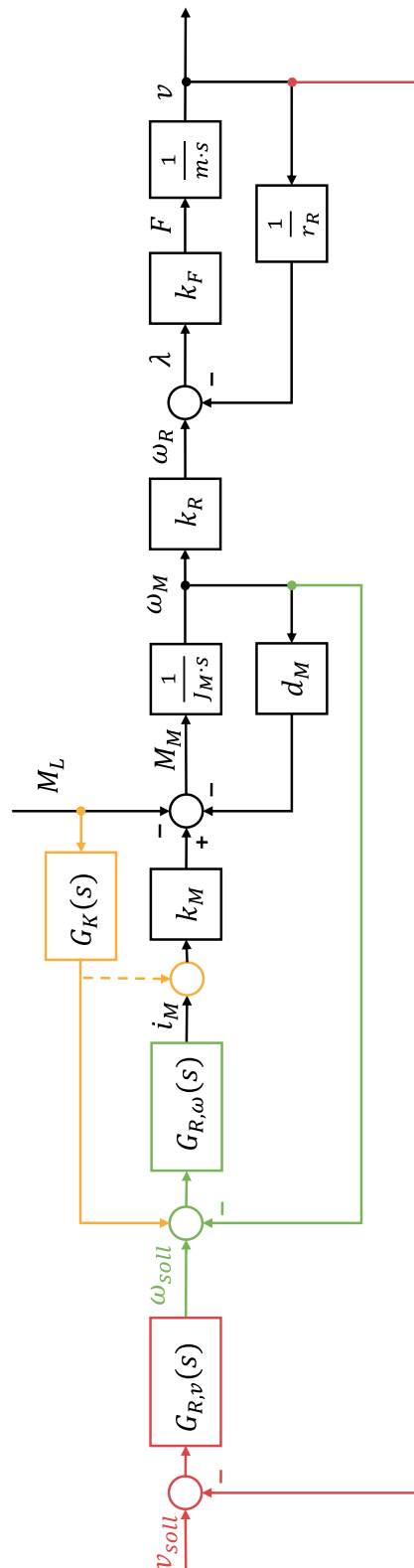


Bild 3.1 Blockschaltbild

- 3.1 Zeichnen Sie das in Bild 3.1 gegebene Blockschaltbild ab und ergänzen Sie das Blockschaltbild um die beschriebene Reglerstruktur. Tragen Sie auch die Sollgrößen ein. Nehmen Sie dabei ideale Messglieder an!

Lösung:



- 3.2 Für die Regelung der Motordrehzahl ω_M soll ein P-Regler $G_{R,\omega}(s)$ genutzt werden. Legen Sie die Reglerverstärkung so aus, dass der geschlossene innere Regelkreis eine Zeitkonstante hat, die 5-mal kleiner ist als die Zeitkonstante des offenen inneren Regelkreises. Wie lautet dann die Führungsübertragungsfunktion $F_{W,\omega}(s)$ des geschlossenen Regelkreises für die Motordrehzahl? Ist die Wahl eines P-Reglers für stationäre Genauigkeit bezüglich des Führungsverhaltens ausreichend? Begründen Sie!

Lösung:

$$F_{O,\omega}(s) = K_{R,\omega} \cdot k_M \cdot \frac{\frac{1}{J_M s}}{1 + d_m \cdot \frac{1}{J_M s}} = \frac{K_{R,\omega} \cdot k_M}{d_m} \cdot \frac{1}{\frac{J_M}{d_m} s + 1}$$

$$T_{O,\omega} = \frac{J_M}{d_m} = 5 \rightarrow T_{W,\omega} = \frac{T_{O,\omega}}{5} = 1$$

$$\begin{aligned} F_{W,\omega}(s) &= \frac{F_O(s)}{1 + F_O(s)} = \frac{Z_O(s)}{N_O(s) + Z_O(s)} \\ F_{W,\omega}(s) &= \frac{K_{R,\omega} \cdot k_M}{d_m} \cdot \frac{1}{\frac{J_M}{d_m} s + 1 + \frac{K_{R,\omega} \cdot k_M}{d_m}} \\ &= \frac{K_{R,\omega} \cdot k_M}{d_m + K_{R,\omega} \cdot k_M} \cdot \frac{1}{\frac{J_M}{d_m + K_{R,\omega} \cdot k_M} s + 1} \end{aligned}$$

$$T_{W,\omega} = \frac{J_M}{d_m + K_{R,\omega} \cdot k_M} \rightarrow d_m + K_{R,\omega} \cdot k_M = \frac{J_M}{T_{W,\omega}}$$

$$\rightarrow K_{R,\omega} = \frac{\frac{J_M}{T_{W,\omega}} - d_m}{k_m} = \frac{\frac{50}{1} - 10}{5} = \frac{40}{5} = 8$$

$$\rightarrow F_{W,\omega}(s) = \frac{8 \cdot 5}{10 + 8 \cdot 5} \cdot \frac{1}{s + 1} = \frac{0,8}{s + 1}$$

P-Regler ist für stationäre Genauigkeit bezüglich des Führungsverhaltens nicht ausreichend, da die Strecke kein integrierendes Verhalten aufweist (kein Integrator ohne Rückkopplung) und die resultierende Gesamtverstärkung des geschlossenen Regelkreises ungleich 1 ist.

- 3.3 Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Geschwindigkeitsregelkreises für den Fall, dass ein PI-Regler eingesetzt wird. Legen Sie den PI-Regler nach dem vereinfachten Verfahren nach Kessler so aus, dass der geschlossene Geschwindigkeitsregelkreis eine Dämpfung von 1 aufweist.

Lösung:

$$\begin{aligned}
F_{O,v}(s) &= G_{R,v}(s) \cdot F_{W,\omega}(s) \cdot k_R \cdot \frac{\frac{k_F}{m_V \cdot s}}{1 + \frac{k_F}{r \cdot m_V \cdot s}} \\
&= K_{R,v} \cdot \frac{T_{R,v} \cdot s + 1}{s} \cdot \frac{0,8}{s + 1} \cdot \frac{r \cdot k_R}{\frac{r \cdot m}{k_F} s + 1} \\
&= K_{R,v} \cdot \frac{T_{R,v} \cdot s + 1}{s} \cdot \frac{\frac{4}{5}}{s + 1} \cdot \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{5}{4}}{\frac{0,25 \cdot 1000}{250} s + 1} = K_{R,v} \cdot \frac{T_{R,v} \cdot s + 1}{s} \cdot 0,25 \cdot \frac{1}{s + 1} \cdot \frac{1}{s + 1} \\
&\rightarrow T_{R,v} = 1 \\
&\rightarrow F_{O,v}(s) = \frac{0,25 \cdot K_{R,v}}{s(s + 1)} = \frac{V}{s(T_\Sigma s + 1)} \\
&\rightarrow K_{R,v} = 4 \cdot V = \frac{4}{4T_\Sigma D^2} = 1
\end{aligned}$$

- 3.4 Das Lastmoment M_L kann ideal gemessen werden. Nutzen Sie diese Messung für eine Störgrößenkompensation. Zeichnen Sie diese Maßnahme in die Regelungsstruktur ein. Wie lautet die ideale Korrekturfunktion $G_{K,ideal}(s)$ mit welcher der Einfluss des Lastmoments vollständig kompensiert wird! Begründen Sie, ob diese Maßnahme realisierbar ist.

Lösung:

$$G_{K,ideal}(s) = \frac{1}{G_{R,\omega}(s) \cdot k_M} = \frac{1}{8 \cdot 5} = 0,025$$

Alternativ (hinter dem Regler aufsummiert):

$$G_{K,ideal}(s) = \frac{1}{k_M} = \frac{1}{5} = 0,2$$

$G_{K,ideal}(s)$ ist realisierbar, da der Nennergrad gleich dem Zählergrad ist.

- 3.5 Betrachtet wird eine Fahrzeugkolonne bestehend aus 2 Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge nutzen den gleichen Tempomaten mit der Übertragungsfunktion des geschlossenen Geschwindigkeitsregelkreises $F_{W,v}(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 1}$. Die Situation ist in Bild 3.2 dargestellt.

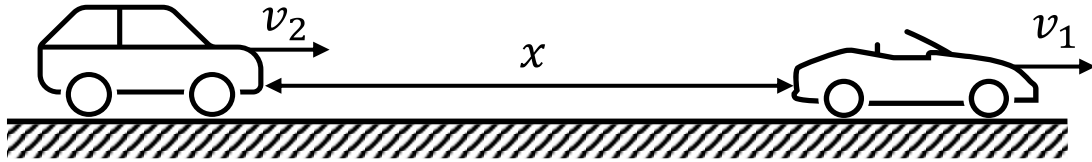


Bild 3.2 Skizze der Fahrzeugkolonne

Der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs erhöht die Sollgeschwindigkeit seines Fahrzeugs sprunghaft um 5 m/s. Die Sollgeschwindigkeit des folgenden Fahrzeugs ist die Ist-Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs.

Berechnen Sie die Änderung des Abstands zwischen den beiden Fahrzeugen Δx , welche sich infolge des Eingangssprungs für $t \rightarrow \infty$ einstellt.

Hinweis: Die Sprungantwort $H(s)$ einer Übertragungsfunktion $G(s)$ ist definiert durch $H(s) = \frac{K}{s} \cdot G(s)$. Dabei beschreibt K die Höhe des Sprungs.

Lösung:

Geschwindigkeit des ersten Fahrzeugs (Sprungantwort des geschl. Regelkreises):

$$G_{V,1}(s) = \frac{K}{s} \cdot F_{W,v}(s)$$

Position des ersten Fahrzeugs (Integration der Geschwindigkeit):

$$G_{P,1}(s) = \frac{1}{s} \cdot G_{V,1}(s)$$

Geschwindigkeit des zweiten Fahrzeugs (Verzögerung der Geschwindigkeit des 1. Fahrzeugs):

$$G_{V,2}(s) = G_{V,1}(s) \cdot F_{W,v}(s) = \frac{K}{s} \cdot F_{W,v}(s) \cdot F_{W,v}(s)$$

Position des zweiten Fahrzeugs (Integration der Geschwindigkeit):

$$G_{P,2}(s) = \frac{1}{s} \cdot G_{V,2}(s)$$

Abstand zwischen Fahrzeug 1 und 2:

$$\begin{aligned} G_{\Delta x}(s) &= G_{P,1}(s) - G_{P,2}(s) = \frac{1}{s} (G_{V,1}(s) - G_{V,2}(s)) \\ &= \frac{K}{s^2} (F_{W,v}(s) - F_{W,v}(s)^2) = \frac{K}{s^2} \left(\frac{Z_W(s)}{N_W(s)} - \frac{Z_W(s)^2}{N_W(s)^2} \right) = \frac{K}{s^2} \left(\frac{Z_W(s) \cdot N_W(s) - Z_W(s)^2}{N_W(s)^2} \right) \end{aligned}$$

Mit $Z_W(s) = 1$ und $N_W(s) = s^2 + 2s + 1$ folgt

$$G_{\Delta x}(s) = \frac{K}{s^2} \left(\frac{s^2 + 2s + 1 - 1}{(s^2 + 2s + 1)^2} \right) = \frac{K}{s^2} \cdot \frac{s^2 + 2s}{(s^2 + 2s + 1)^2}$$

Endwertsatz:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} (g_{\Delta x}(t)) &= \lim_{s \rightarrow 0} (s \cdot G_{\Delta x}(s)) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(s \frac{K}{s^2} \cdot \frac{s^2 + 2s + 1 - 1}{(s^2 + 2s + 1)^2} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(K \cdot \frac{s + 2}{(s^2 + 2s + 1)^2} \right) \\ &= K \cdot 2 = 10 \text{ [m]} \end{aligned}$$

Der Abstand der beiden Fahrzeuge erhöht sich um $\Delta x = 10$ Meter infolge der sprunghaften Änderung der Sollgeschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs.
